Reporte Técnico de Actividades Práctico Experimentales Nro 001

1. Datos de identificación del estudiante y la práctica

Campo	Información
Estudiante	Yandri A. Piscocama J.
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	001
Tipo	Informe individual
Título	Construcción y simulación computacional de un modelo matemático
Docente	José O. Guamán Q.
Fechas de la práctica	01 y 02 de octubre de 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30; viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado	3 horas

2. Objetivos de la práctica

Objetivo general

Comprender el proceso de construcción de un modelo matemático y analizar su comportamiento mediante Python.

Objetivos específicos

• Identificar variables, parámetros y relaciones matemáticas de un sistema.
• Implementar un modelo matemático en Python.
• Analizar gráficamente la influencia de los parámetros.

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

• Computador con sistema operativo Linux.
• Python 3 y las bibliotecas NumPy y Matplotlib.
• Editor de código y terminal.
• Guía de la práctica 001 y registros de humedad, nubosidad y temperatura.

• Git y GitHub para el portafolio del proyecto.

El informe corresponde a la implementación en Python, conforme a la indicación del docente comunicada por el estudiante.

4. Procedimiento y metodología ejecutada

4.1. Modelo y variables

Se trabajó con un modelo matemático que combina humedad, nubosidad y temperatura para calcular un índice de lluvia. Los nueve registros de entrada proceden de la guía y corresponden a las horas 06:00 a 22:00, cada dos horas. Aunque la descripción menciona 24 horas, los datos proporcionados no cubren todas las horas del día.

I = 0,50H + 0,30N + 0,20Tf

H = humedad / 100; N = nubosidad / 100. Tf es el factor de temperatura definido en la tabla de la guía. H, N y Tf son entradas que varían entre registros; los pesos son parámetros que permanecen fijos en cada configuración. El índice I es la salida calculada.

4.2. Factor de temperatura y clasificación

Temperatura	Tf
≤ 10 °C	1.00
12 °C	0.90
14 °C	0.80
16 °C	0.70
18 °C	0.60
20 °C	0.50
22 °C	0.40
24 °C	0.30
26 °C	0.20
≥ 28 °C	0.10

Para 15 °C y 17 °C, que aparecen en los datos pero no en la tabla, se utilizó interpolación lineal entre valores vecinos. Se obtuvo Tf = 0,75 y Tf = 0,65, respectivamente. Esta fue una decisión de implementación y no una instrucción explícita de la tabla de la guía.

Índice I	Clasificación
I < 0.40	Sin lluvia
0.40 ≤ I < 0.60	Baja posibilidad
0.60 ≤ I < 0.75	Lluvia probable
I ≥ 0.75	Lluvia

Las etiquetas se interpretan dentro del ejercicio. El índice no es una probabilidad meteorológica validada: que I sea 0,81 no demuestra una probabilidad real de lluvia del 81 %. Para sostener esa interpretación se requerirían datos observados y una validación adicional.

4.3. Organización e implementación en Python

El programa se organizó mediante Modelo–Vista–Controlador. El modelo normaliza los datos y calcula el factor de temperatura, el índice y su clasificación. El controlador procesa los registros y coordina la simulación. La vista presenta las tablas y genera las gráficas; main.py inicia la ejecución de las dos configuraciones.

Componente	Responsabilidad
Model	Representa los datos climáticos, normaliza H y N, calcula Tf, el índice y la clasificación.
Controller	Procesa cada registro y coordina el uso del modelo.
View	Muestra las tablas y genera las gráficas con Matplotlib.
main.py	Punto de entrada; ejecuta el modelo original y el modelo ajustado.

Se ejecutó primero la fórmula original. Después se modificaron los tres coeficientes, manteniendo su suma igual a 1, y se conservaron los mismos datos de entrada para comparar el efecto del ajuste. Finalmente se revisaron las tablas y las dos gráficas incluidas en el informe anterior.

4.4. Ajuste de parámetros

I ajustado = 0,60H + 0,25N + 0,15Tf

Los pesos ajustados suman 1,00. Aumentan la importancia de la humedad y reducen la de nubosidad y temperatura. Son valores experimentales del ejercicio; no se estimaron mediante datos de lluvia observada ni se demostró que mejoren la capacidad predictiva del modelo.

5. Resultados obtenidos

Se conservaron las evidencias gráficas del informe original y se recalcularon los índices a partir de sus datos. Las tablas siguientes presentan cuatro decimales para que la comparación no dependa del redondeo a tres decimales.

5.1. Modelo original

Hora	Hum. %	Nub. %	T °C	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.6050	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.6400	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.5950	Baja posibilidad
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.4700	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.6850	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.8000	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.8850	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.8400	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.7750	Lluvia

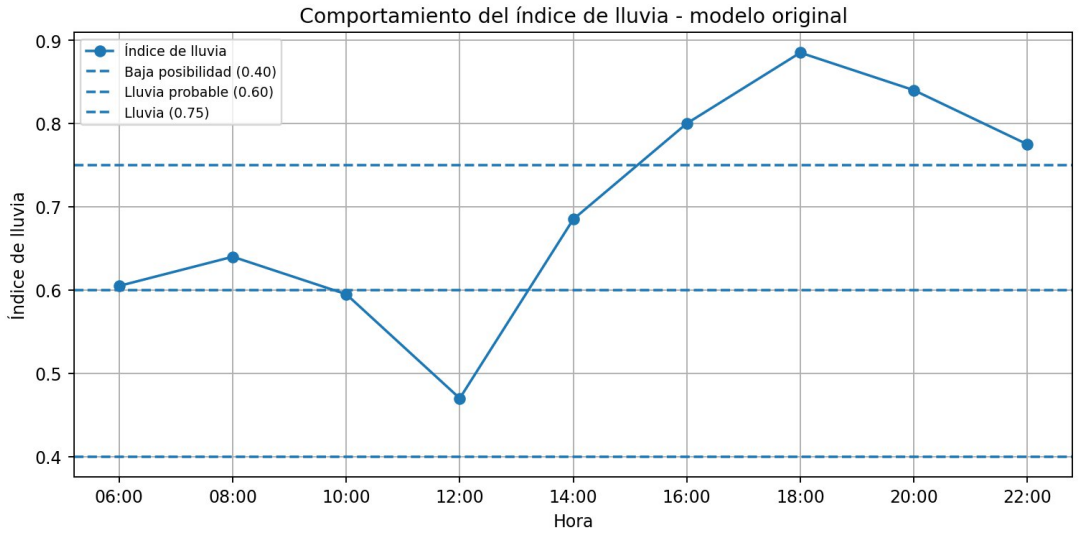


Figura 1. Comportamiento del índice de lluvia con el modelo original.

Interpretación: El índice disminuye hasta las 12:00, cuando alcanza su mínimo de 0,4700. Luego aumenta hasta 0,8850 a las 18:00 y baja en los registros posteriores. La gráfica representa la aplicación de la fórmula a los datos de cada hora; no genera por sí misma nuevas condiciones atmosféricas.

5.2. Modelo ajustado y comparación

Hora	Hum. %	Nub. %	T °C	H	N	Tf	Índice	Estado
06:00	65	40	14	0.65	0.40	0.80	0.6100	Lluvia probable
08:00	70	50	16	0.70	0.50	0.70	0.6500	Lluvia probable
10:00	68	45	18	0.68	0.45	0.60	0.6105	Lluvia probable
12:00	60	30	22	0.60	0.30	0.40	0.4950	Baja posibilidad
14:00	75	70	20	0.75	0.70	0.50	0.7000	Lluvia probable
16:00	85	85	18	0.85	0.85	0.60	0.8125	Lluvia
18:00	92	95	16	0.92	0.95	0.70	0.8945	Lluvia
20:00	88	90	17	0.88	0.90	0.65	0.8505	Lluvia
22:00	80	75	15	0.80	0.75	0.75	0.7800	Lluvia

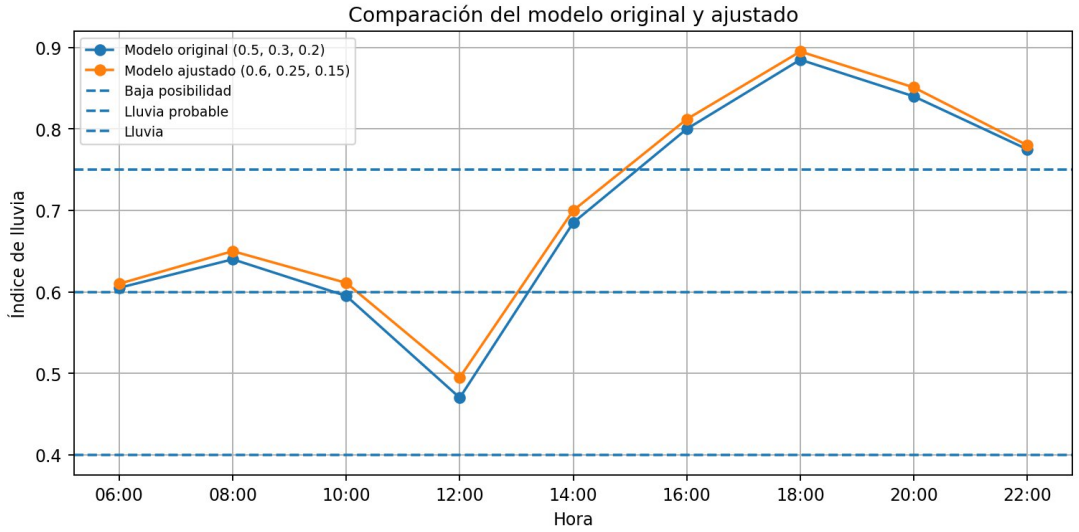


Figura 2. Comparación del modelo original y del modelo ajustado.

Interpretación: Las curvas mantienen una tendencia similar. En estos registros, aumentar el peso de la humedad eleva ligeramente todos los índices. A las 10:00, el índice pasa de 0,5950 a 0,6105 y cambia de Baja posibilidad a Lluvia probable. Los demás registros mantienen su clasificación.

5.3. Análisis del efecto de los coeficientes

Hora	Índice original	Índice ajustado	Diferencia
06:00	0.6050	0.6100	0.0050
08:00	0.6400	0.6500	0.0100
10:00	0.5950	0.6105	0.0155
12:00	0.4700	0.4950	0.0250
14:00	0.6850	0.7000	0.0150
16:00	0.8000	0.8125	0.0125
18:00	0.8850	0.8945	0.0095
20:00	0.8400	0.8505	0.0105
22:00	0.7750	0.7800	0.0050

La diferencia entre las fórmulas es $\Delta I = 0{,}10H - 0{,}05N - 0{,}05Tf$. Por ello, aumentar el peso de la humedad no garantiza que el índice aumente en cualquier dato posible: depende de los valores de las tres entradas. En los nueve registros evaluados, la diferencia es positiva. El mayor incremento es 0,0250 a las 12:00 y el menor es 0,0050 a las 06:00 y 22:00.

A las 18:00 se conserva el máximo, que pasa de 0,8850 a 0,8945. A las 12:00 se conserva el mínimo, que pasa de 0,4700 a 0,4950. La comparación muestra sensibilidad a los pesos y a los umbrales, pero no permite afirmar que el ajuste pronostique mejor la lluvia. No se cuenta con observaciones reales de precipitación para contrastarlo.

La tabla anterior del informe mostraba algunos resultados ajustados con tres decimales. Aquí se presentan los valores recalculados con cuatro; por ejemplo, 0,6105 a las 10:00 y 0,8125 a las 16:00. Las gráficas originales se conservan como evidencias de aquella ejecución.

6. Preguntas de control

1. ¿Qué es un modelo matemático?

Es una representación simplificada de un fenómeno mediante variables, parámetros y relaciones matemáticas. Permite estudiar cómo cambian sus resultados bajo determinados supuestos. En esta práctica, la relación entre humedad, nubosidad y temperatura se expresa mediante una suma ponderada [1].

2. ¿Cuál es la diferencia entre variable y parámetro?

Una variable puede tomar diferentes valores en el sistema estudiado; un parámetro se fija para definir una configuración del modelo. Por ejemplo, H y N cambian entre horas, mientras que los pesos 0,50, 0,30 y 0,20 se mantienen en el modelo original. En el modelo exponencial, P(t) y t son variables, y P_0 y r se fijan para una trayectoria [1], [2].

3. ¿Qué representa P_0?

En el modelo P(t) = P_0e^(rt), P_0 representa el valor inicial de la población o cantidad estudiada, es decir, P(0). Es la condición desde la que comienza su evolución [2].

4. ¿Qué ocurre cuando r < 0?

Si $P_0 > 0$ y $r < 0$ en P(t) = P_0e^(rt), la cantidad disminuye de forma exponencial conforme aumenta el tiempo y se aproxima a cero. No se hace negativa por tener una tasa r negativa [2].

5. ¿Qué limitaciones tiene el modelo exponencial?

Supone una tasa relativa constante. Para $r > 0$, predice crecimiento ilimitado y no incorpora restricciones de recursos o capacidad de carga. Por ello puede resultar inadecuado para describir una población durante períodos largos cuando esas restricciones son relevantes [2].

7. Conclusiones

1. Se identificaron las entradas del modelo de lluvia y los parámetros que determinan su ponderación. La normalización permitió combinar humedad, nubosidad y factor de temperatura en una misma fórmula.

2. La implementación en Python permitió obtener tablas y gráficas para los nueve registros. La organización MVC separó los cálculos, la coordinación y la presentación de resultados.

3. El ajuste de pesos mantuvo la tendencia temporal y aumentó los índices en los datos evaluados. A las 10:00 cambió la clasificación de Baja posibilidad a Lluvia probable, evidenciando que pequeñas diferencias próximas a un umbral pueden modificar la categoría.

4. El índice ofrece una clasificación académica bajo reglas definidas. Sin observaciones de lluvia real no puede demostrarse una mejora predictiva del ajuste ni interpretar sus valores como probabilidades meteorológicas validadas.

8. Referencias bibliográficas

[1] G. Strang y E. J. Herman, “1.2 Basic Classes of Functions, apartado Mathematical Models,” Calculus Volume 1, OpenStax, 2016. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-1/pages/1-2-basic-classes-of-functions [Consultado: 25-oct-2026].

[2] G. Strang y E. J. Herman, “4.4 The Logistic Equation,” Calculus Volume 2, OpenStax, 2016. [En línea]. Disponible en: https://openstax.org/books/calculus-volume-2/pages/4-4-the-logistic-equation [Consultado: 25-oct-2026].

9. Anexos

9.1. Repositorio del proyecto

Simulación Portafolio en GitHub

9.2. Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó ChatGPT (OpenAI) como apoyo para generar el código en Python. Para orientar esta generación, el estudiante analizó el problema y especificó las variables, los parámetros, la arquitectura MVC y los objetivos de la práctica. Posteriormente, se revisó el funcionamiento del programa y se interpretaron las tablas y gráficas del modelo original y del modelo ajustado.

Prompts usados:

1. Genera un programa en Python organizado con arquitectura Modelo–Vista–Controlador para calcular el índice I = 0,50H + 0,30N + 0,20Tf. Utiliza los datos de humedad, nubosidad y temperatura de la guía, normaliza los porcentajes y aplica la tabla del factor de temperatura, interpolando cuando sea necesario. Presenta los resultados por hora con su clasificación y genera una gráfica mediante Matplotlib.
2. Modifica los tres coeficientes a 0,60, 0,25 y 0,15, conservando su suma igual a 1 y los mismos datos de entrada. Muestra una segunda tabla y una gráfica que compare el modelo original con el ajustado. Explica de forma sencilla cómo cambian los índices y las clasificaciones y distingue los resultados del ejercicio de una predicción meteorológica validada.